

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
NACIONAL**

Facultad Regional Córdoba

**Ingeniería en Sistemas de
Información**

REDES DE DATOS 2026

UNIDAD Nro. III

Capa de Interred Direccionamiento

ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS

en REDES de DATOS

ARQUITECTURA de PROTOCOLOS

La arquitectura de protocolos en redes de datos es la forma en

**que se organizan y estructuran los protocolos de
comunicación**

para permitir que distintos dispositivos (computadoras, celulares, servidores, etc.) se comuniquen de manera eficiente y ordenada.

ARQUITECTURA de PROTOCOLOS

¿Qué es un protocolo?

Un protocolo es un conjunto de reglas que definen cómo se envían, reciben y procesan los datos en una red.

Ejemplos comunes:

- HTTP (para páginas web)
- FTP (transferencia de archivos)
- TCP (protocolo de control de transmisión)
- IP (protocolo de Internet)

ARQUITECTURA de PROTOCOLOS

Arquitectura en capas

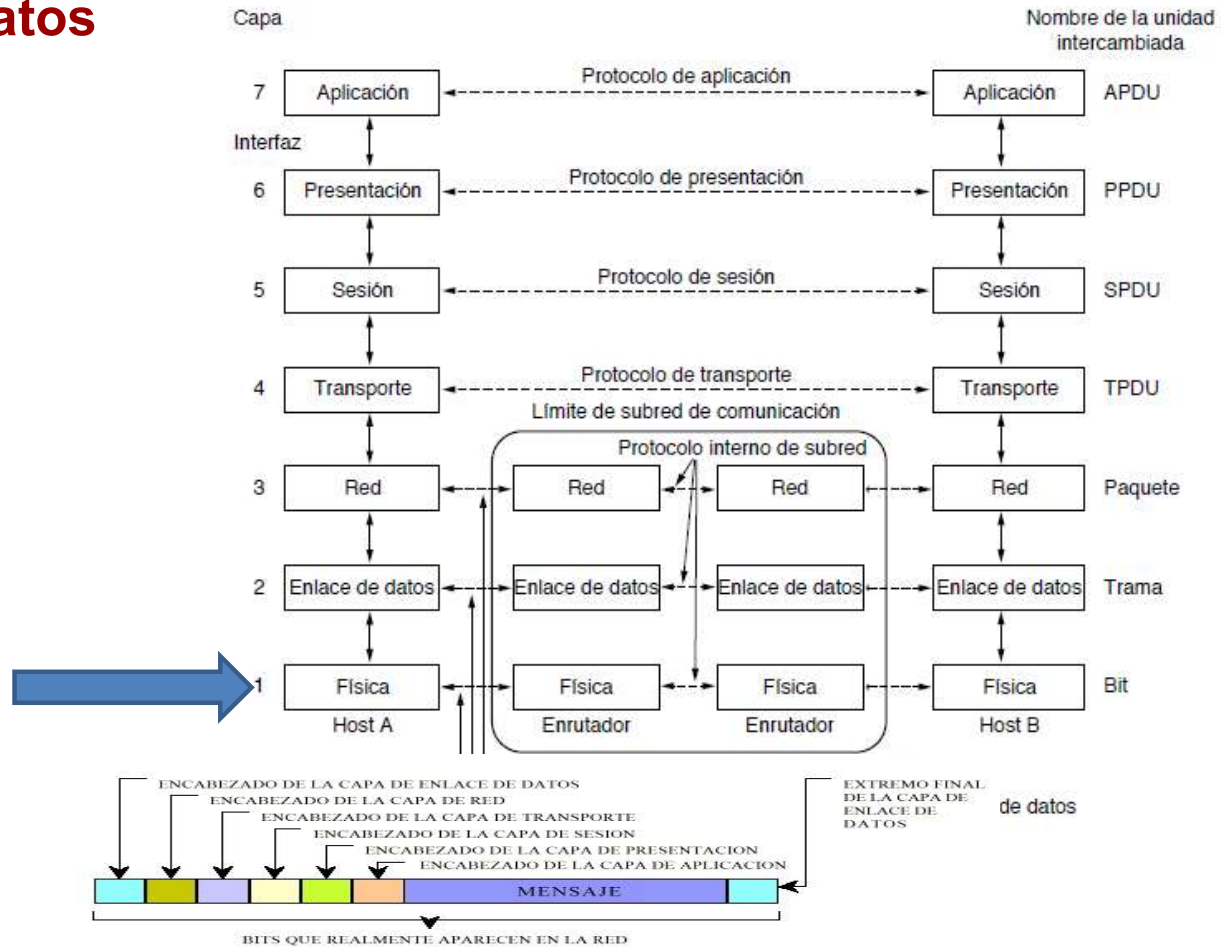
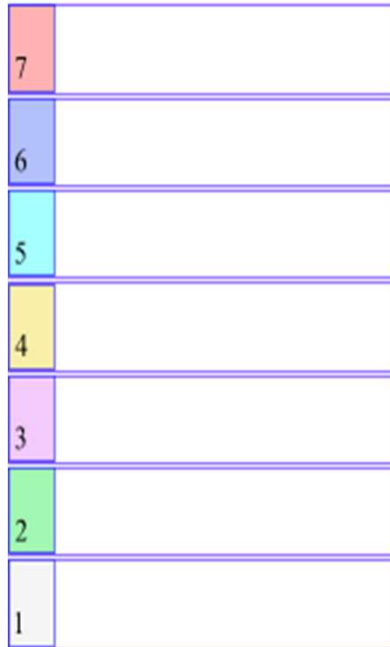
La arquitectura de protocolos se organiza en capas, donde cada una cumple una función específica y se comunica con las capas adyacentes.

Esto permite:

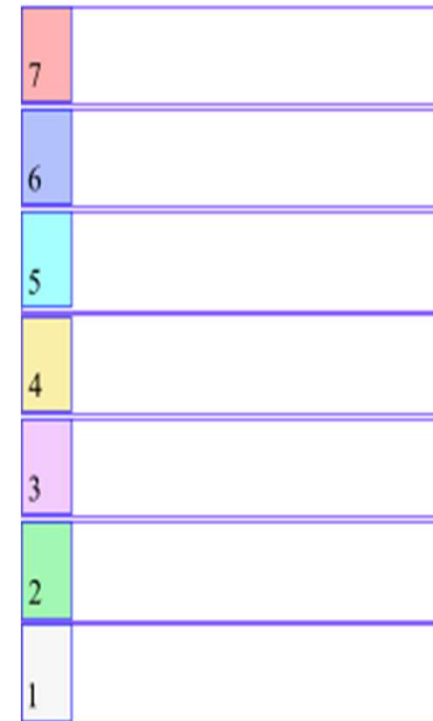
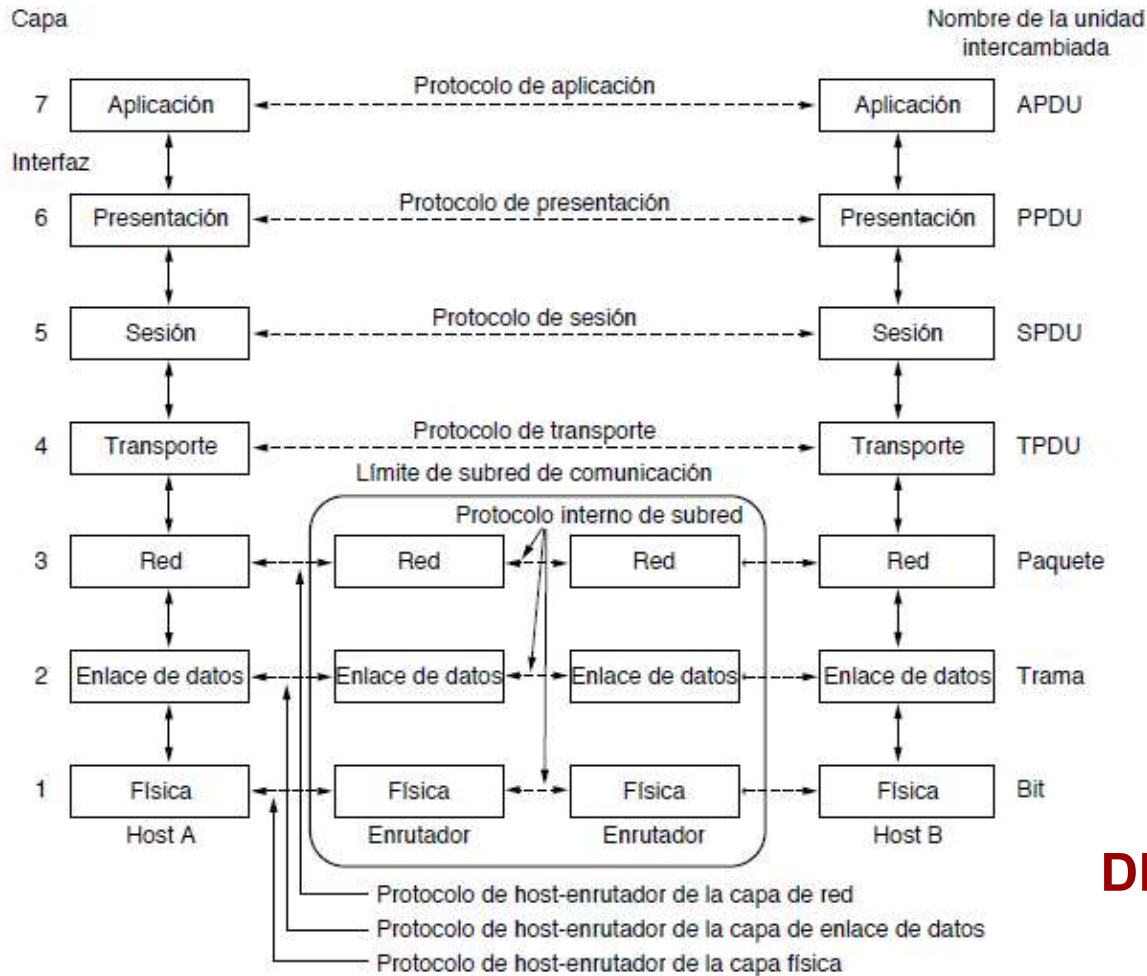
- Modularidad: **cada capa hace una tarea o cumple una función específica.**
- Interoperabilidad: **es la capacidad de que distintos sistemas, dispositivos o tecnologías puedan comunicarse entre sí sin problemas.**
- Facilidad de mantenimiento: **más fácil detectar, arreglar y mejorar errores en la red.**

Modelo OSI

ENCAPSULADO de datos

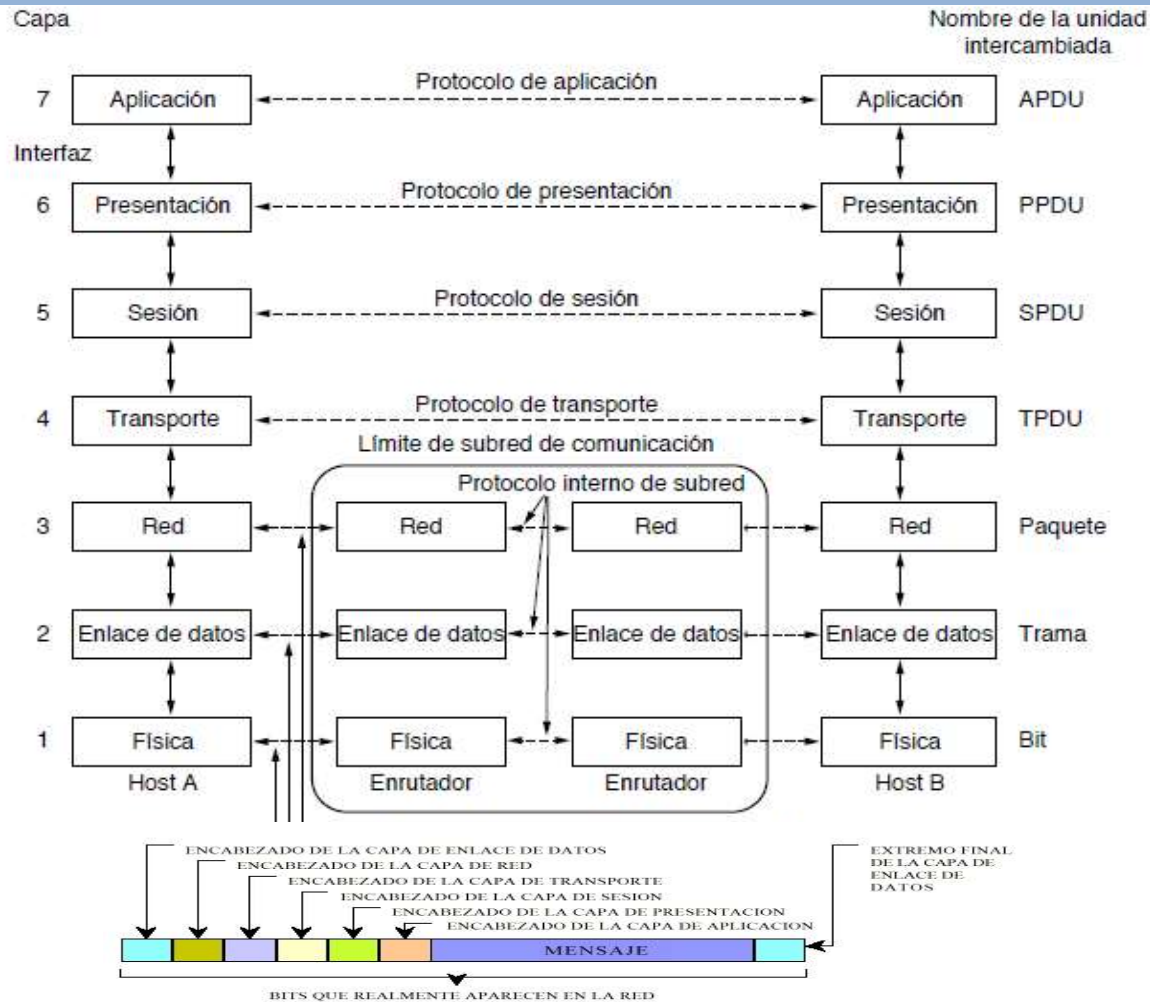


Modelo OSI



DESENCAPSULADO de datos

Modelo OSI

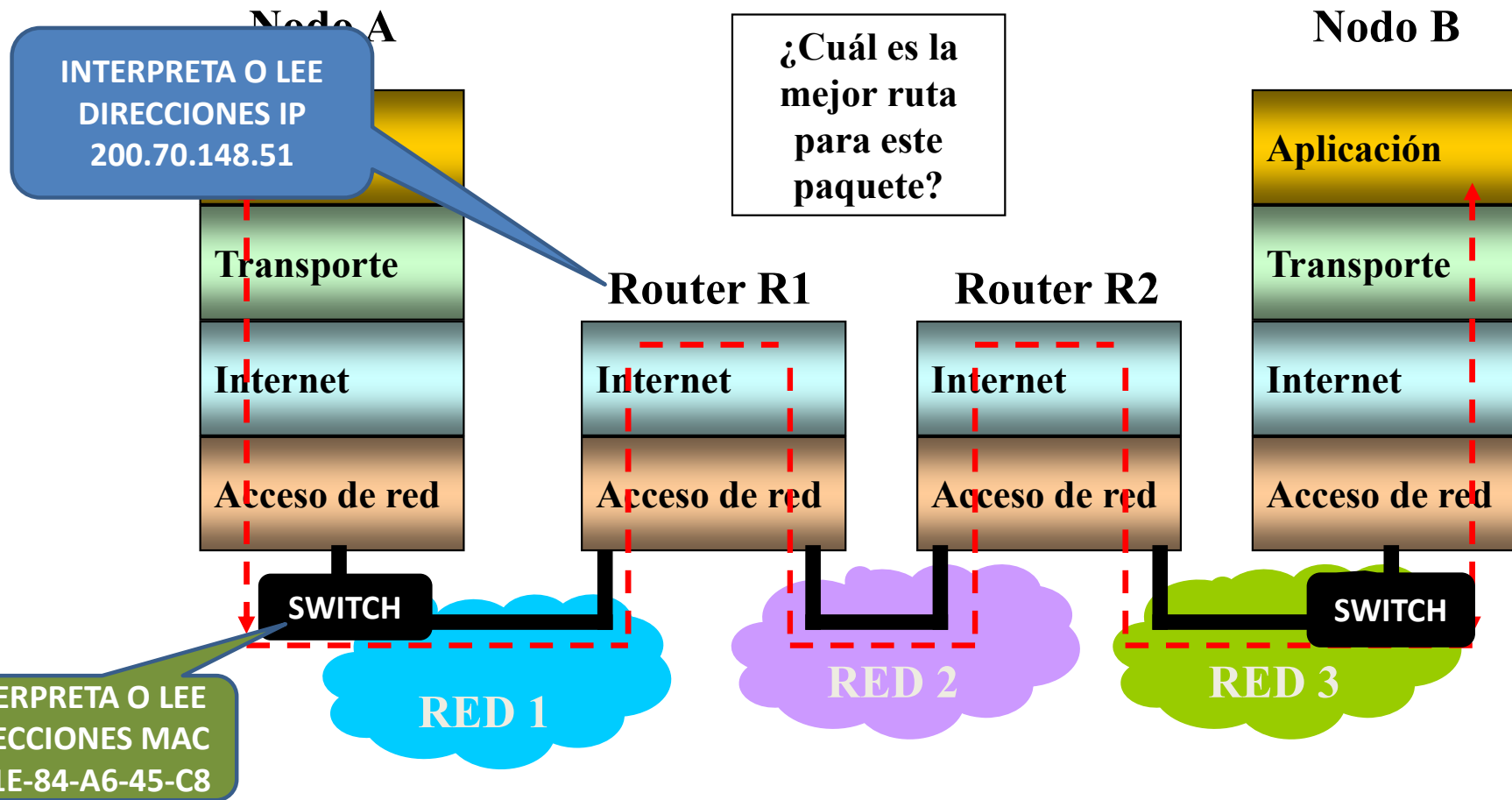


7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	

ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS: modelos.

Enrutamiento de datagramas



NOMENCLATURA BINARIA - DECIMAL

REPASO

BINARIOS - DECIMALES

128	64	32	16	8	4	2	1
-----	----	----	----	---	---	---	---

1	0	0	1	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

128	0	0	16	8	0	2	1
-----	---	---	----	---	---	---	---

VALOR DECIMAL = **155**

PROTOCOLLO

IPv4

Protocolo de Internet – IP

El protocolo IPv4 (Internet Protocol versión 4) **es un protocolo de la capa de red dentro de la arquitectura TCP/IP**, encargado del **direccionamiento lógico y el encaminamiento (routing) de datagramas** a través de redes interconectadas.

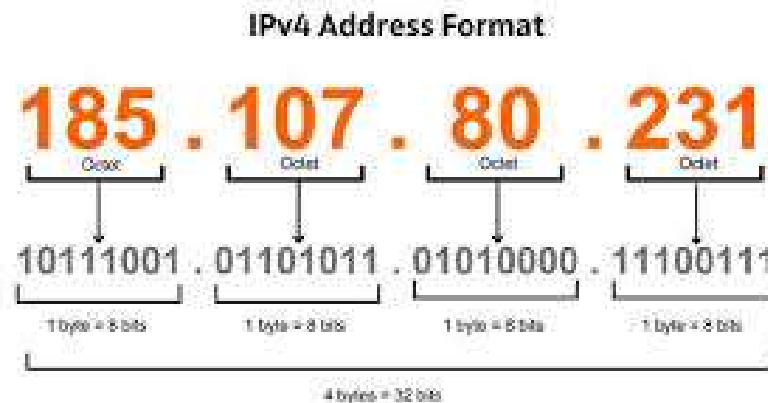
Constituye el mecanismo fundamental que permite la interconexión de sistemas heterogéneos en Internet.



Protocolo de Internet – IP

IPv4 define un **esquema de direccionamiento** basado en direcciones de 32 bits, representadas en notación decimal punteada (por ejemplo, 192.168.0.1).

Estas direcciones se estructuran jerárquicamente mediante la **división en prefijo de red y parte de host**.



Protocolo de Internet – IP

Desde el **punto de vista funcional**, la versión 4 de IP opera bajo un modelo de conmutación de paquetes no orientado a conexión (connectionless), en el cual cada datagrama **es tratado de forma independiente**, sin establecimiento previo de sesión.

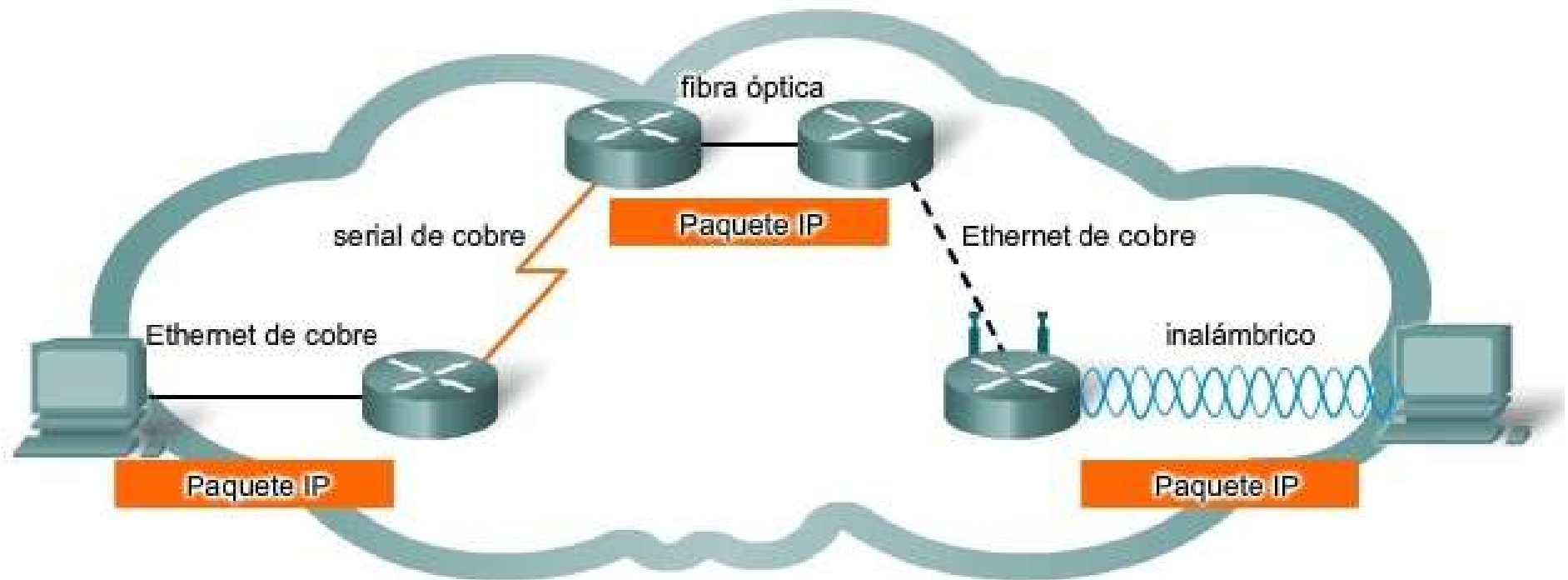
Esto implica que:

- **No garantiza entrega confiable**
- **No asegura orden de llegada**
- **No previene duplicación de paquetes**

Por lo tanto, delega estas responsabilidades en protocolos de capas superiores, como TCP.

Protocolo de Internet - IP

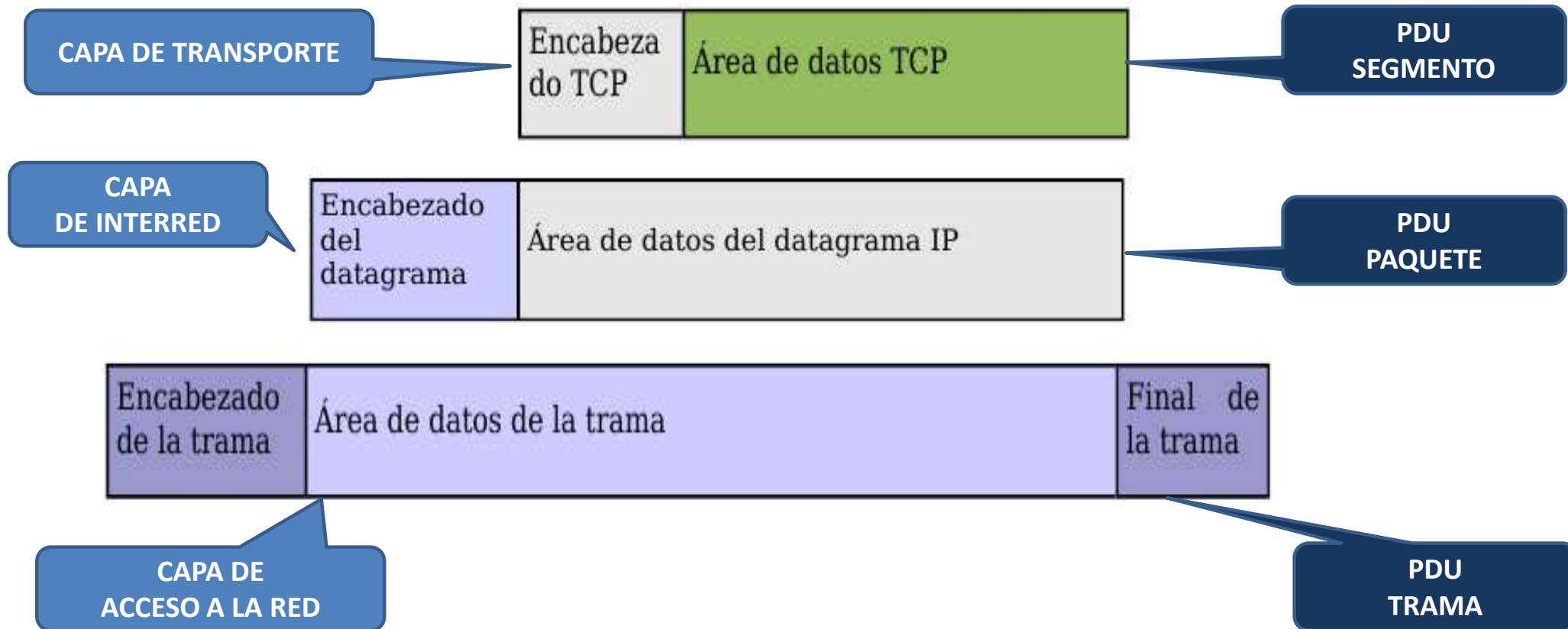
Independiente de los medios



Los paquetes IP pueden trasladarse a través de diferentes medios.

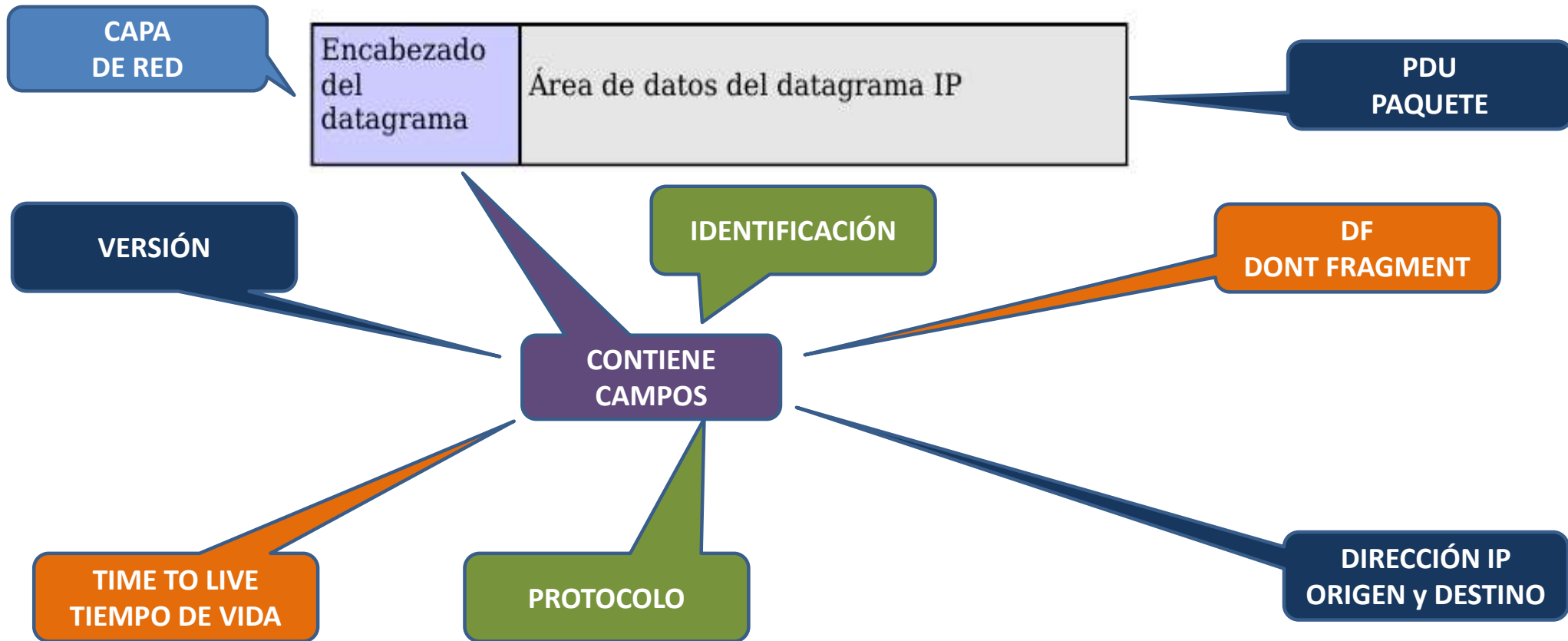
Protocolo de Internet - IP

Headers o Encabezados según la capa



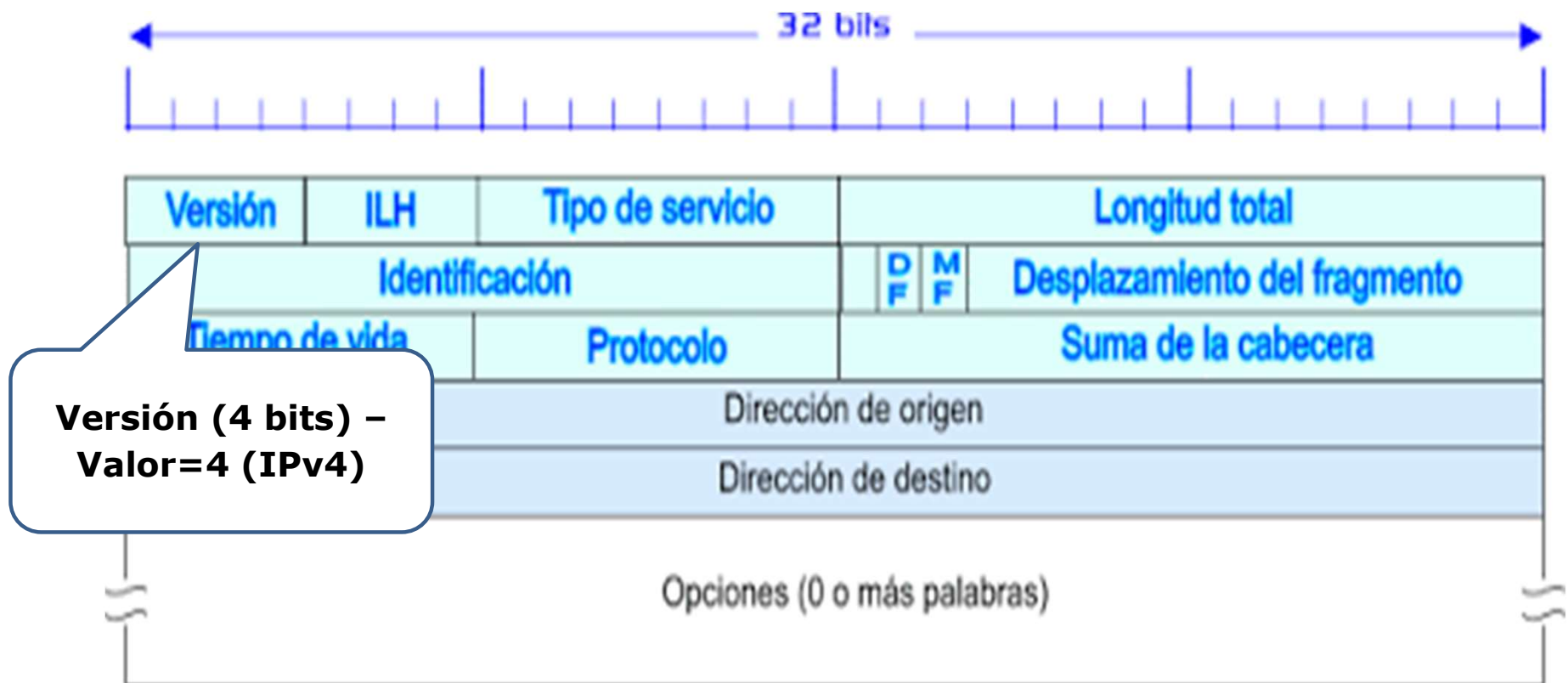
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IPv4



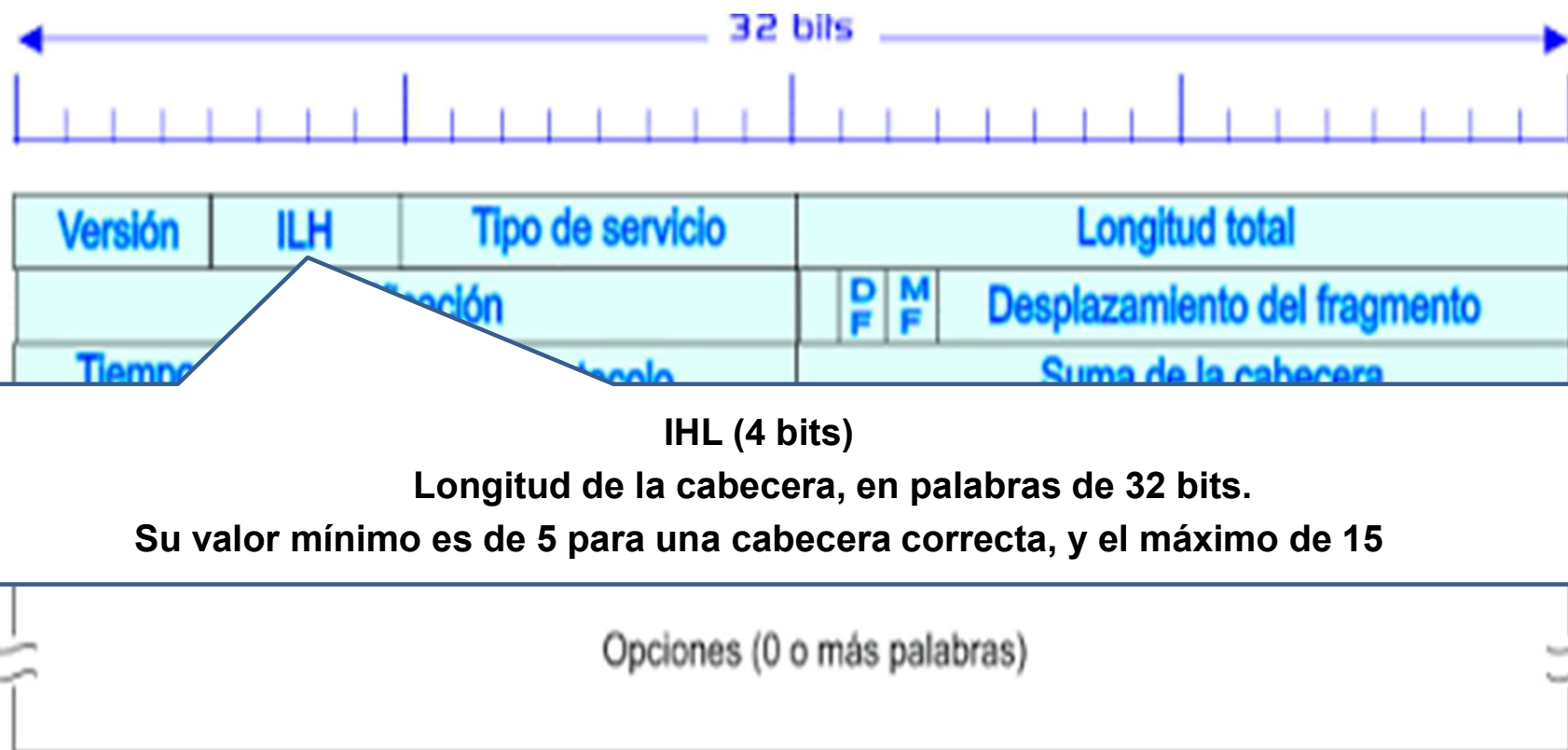
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Servicio diferenciado O Tipo de Servicio (8 bits)

Indica una serie de parámetros sobre la calidad de servicio deseada durante el tránsito por una red.

Algunas redes ofrecen prioridades de servicios, considerando determinado tipo de paquetes "más importantes" que otros (en particular estas redes solo admiten los paquetes con prioridad alta en momentos de sobrecarga).

Protocolo de Internet - IP

Formato del paquete IP

- ✓ Los 3 primeros bits indican:

000: De rutina.

001: Prioritario.

010: Inmediato.

011: Relámpago.

100: Invalidación relámpago.

101: Procesando llamada crítica y de emergencia.

110: Control de trabajo de Internet.

111: Control de red.

- ✓ Los 5 siguientes bits

Bit 3: Retardo. 0 = normal ; 1 = bajo.

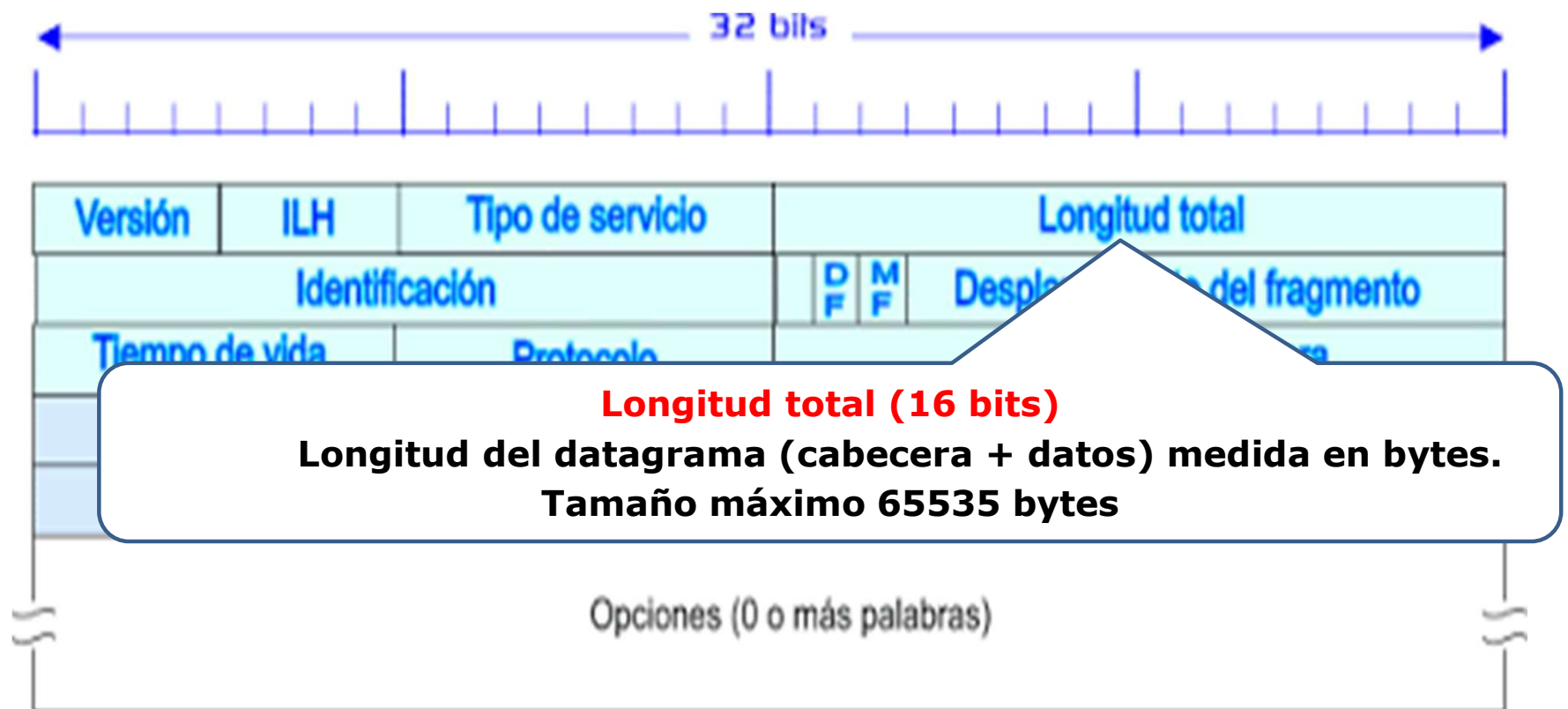
Bit 4: Rendimiento. 0= normal; 1= alto.

Bit 5: Fiabilidad. 0=normal; 1= alta.

Bit 6-7: No usados. Reservados para uso futuro.

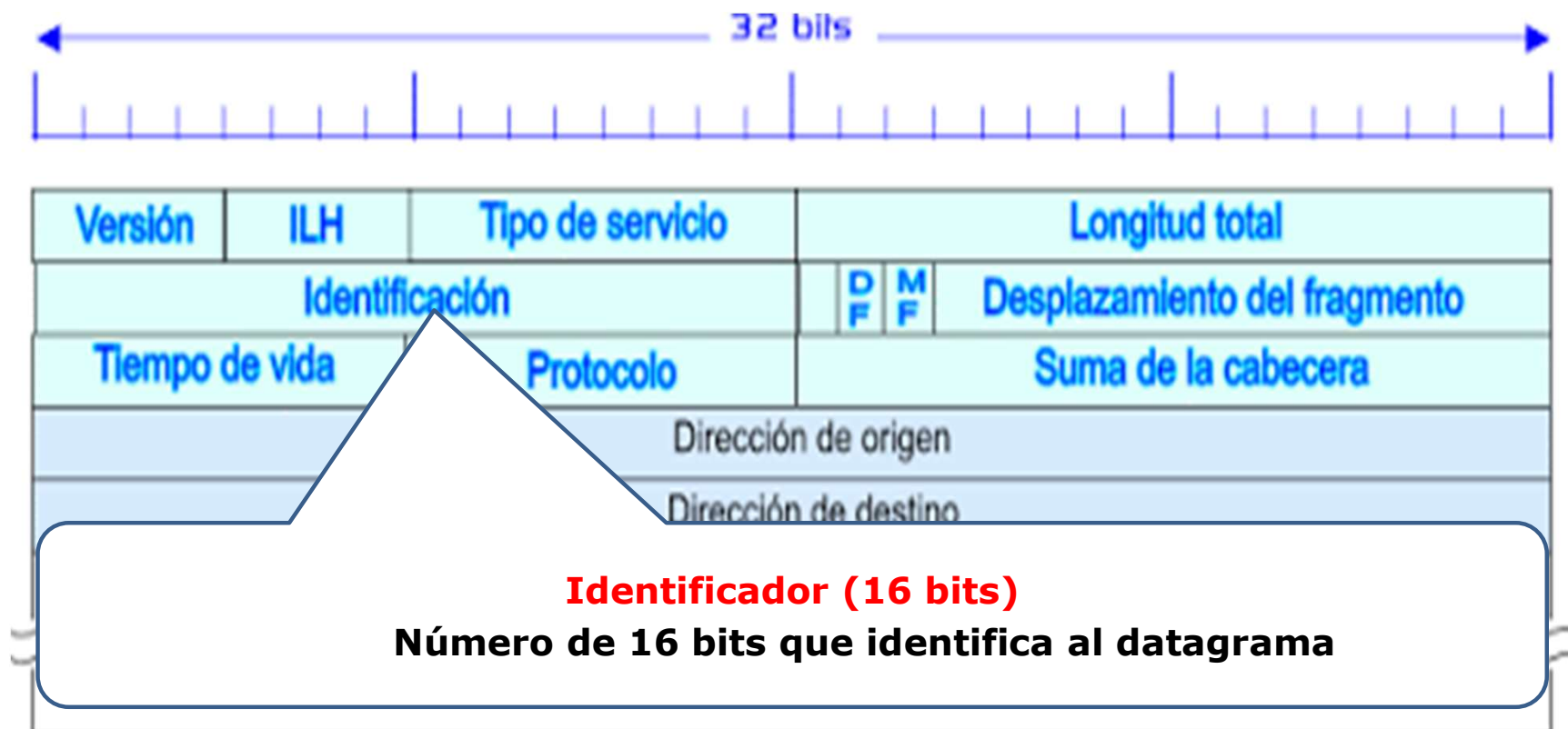
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



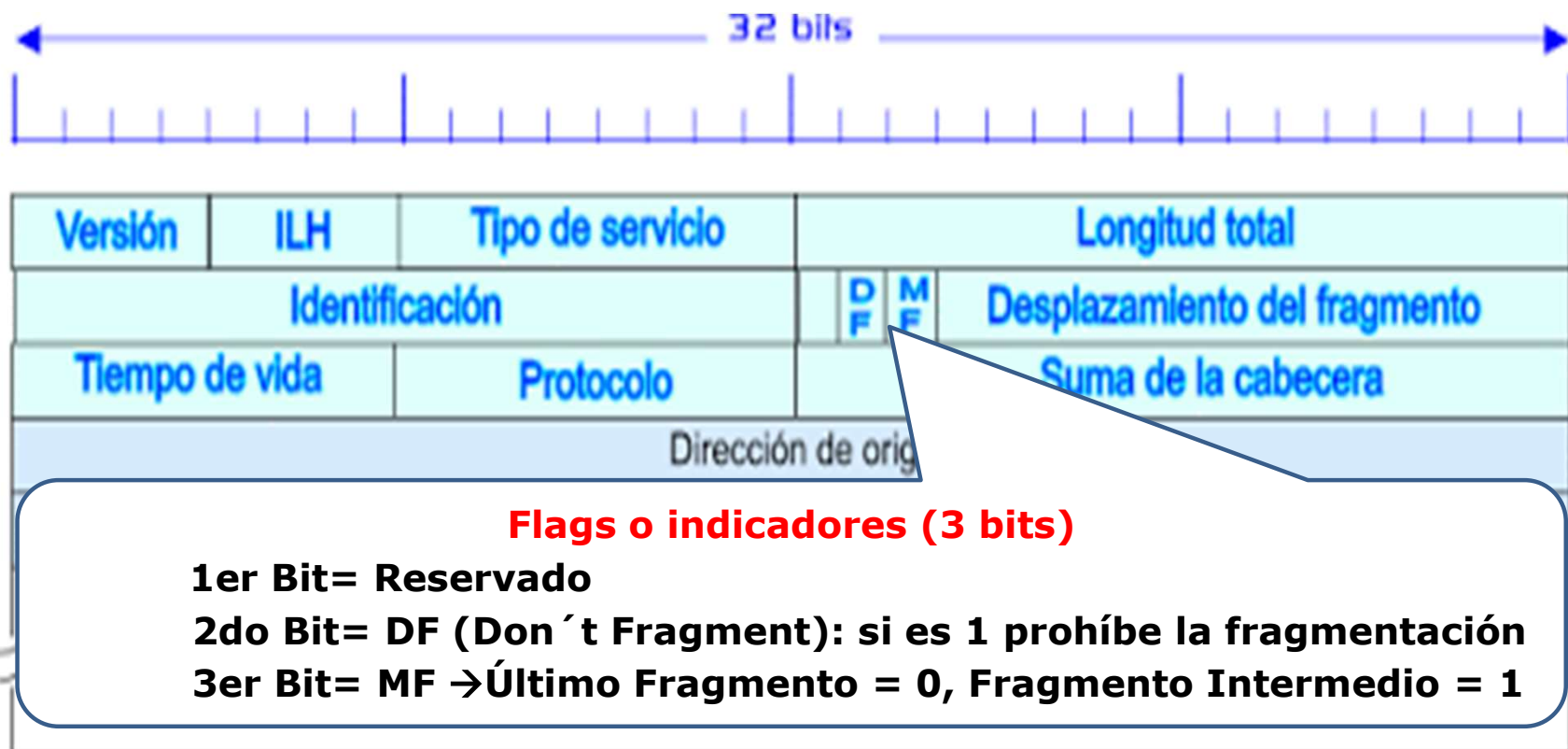
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



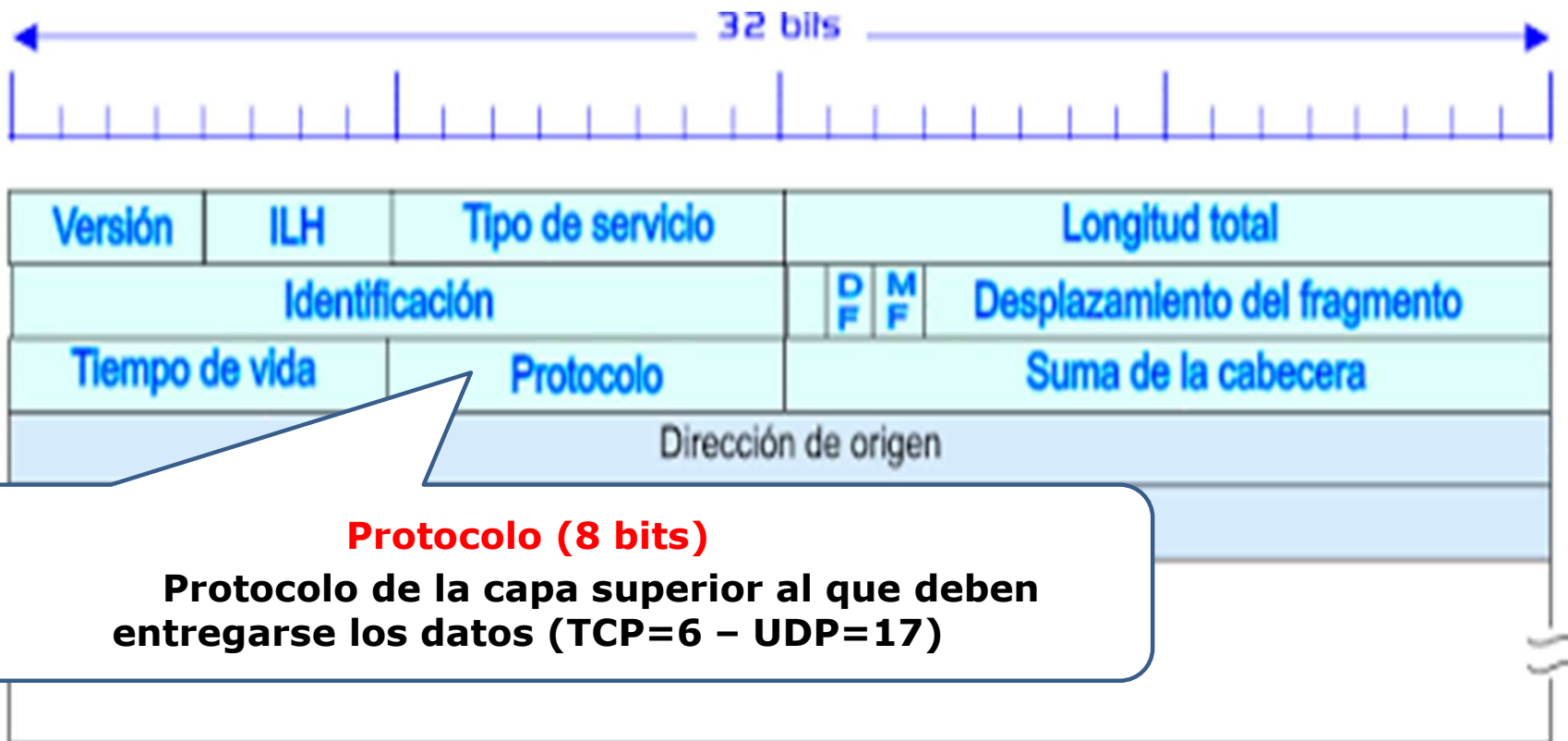
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



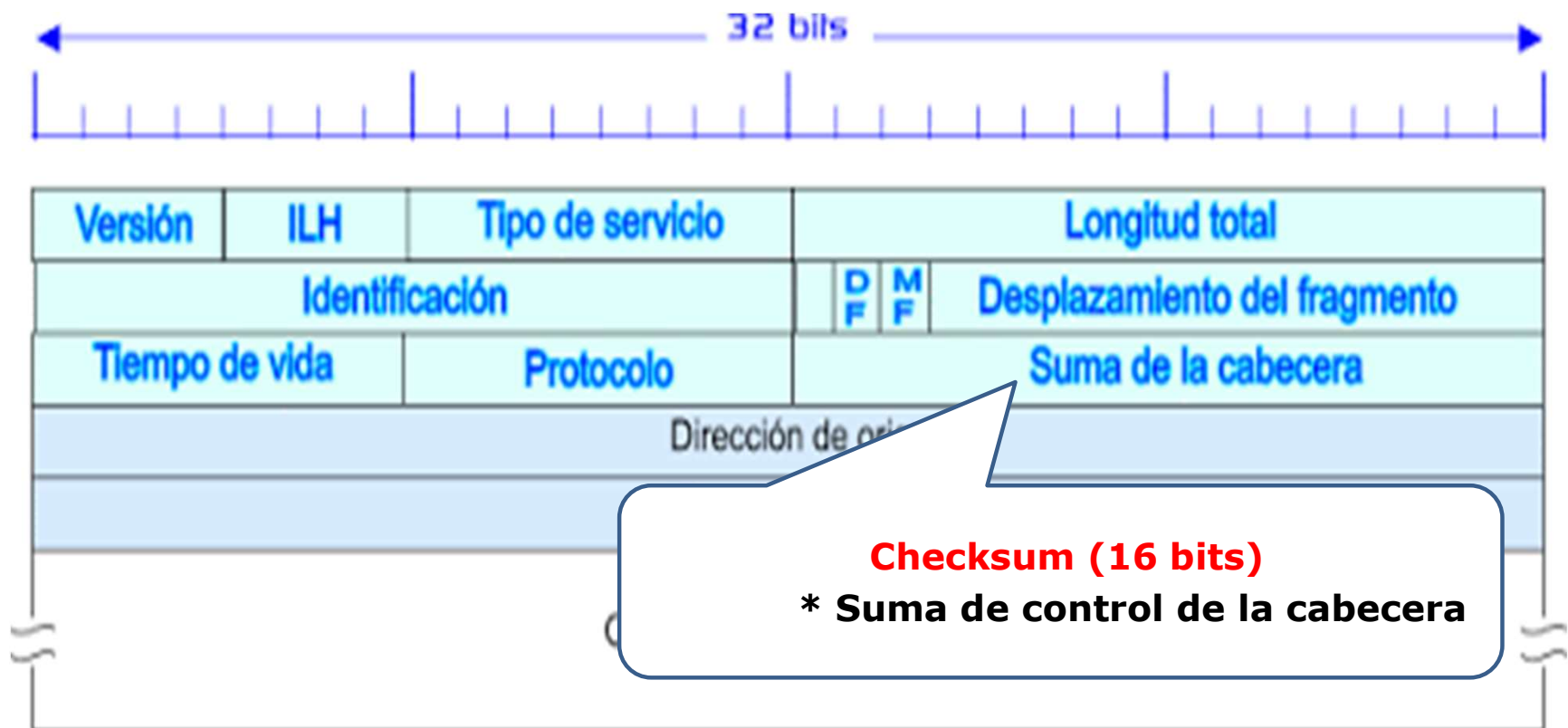
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



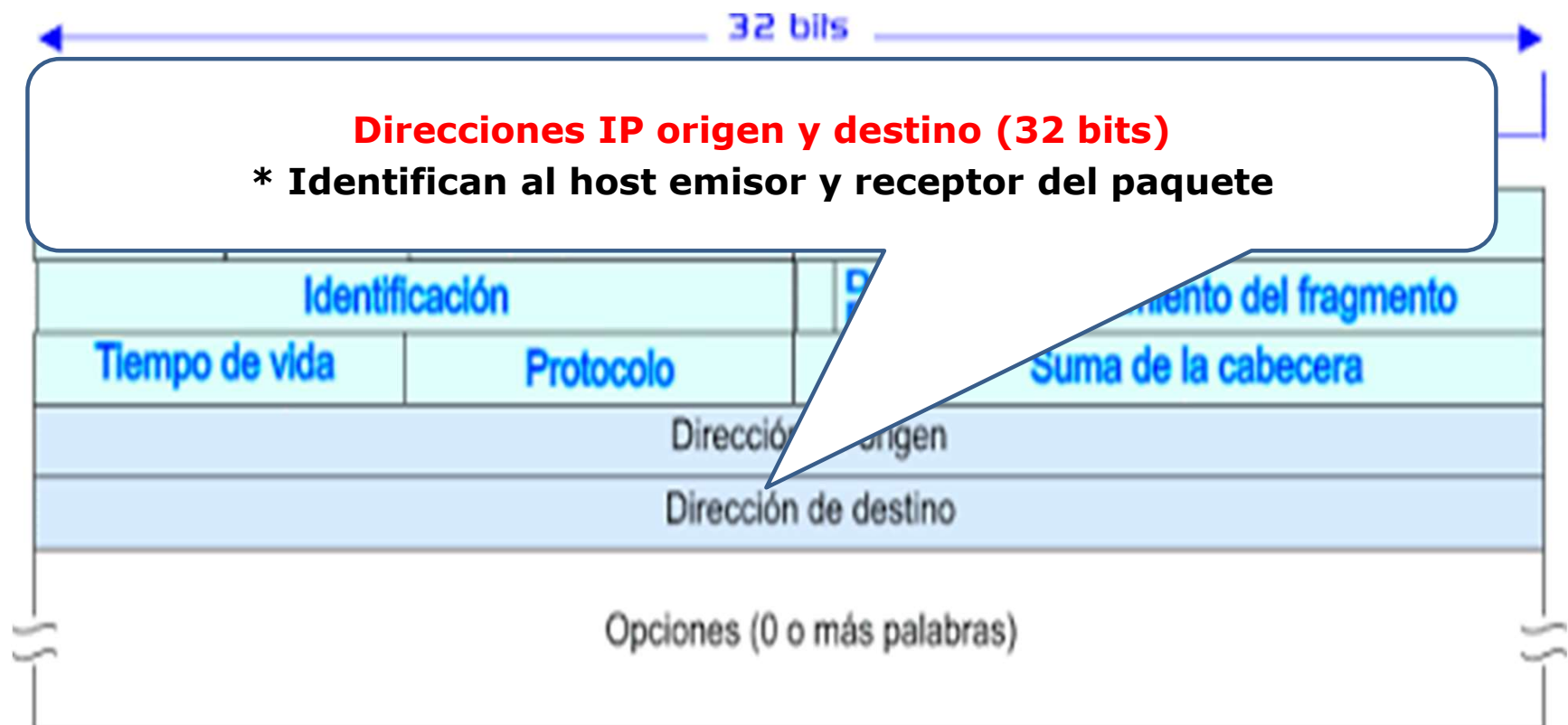
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



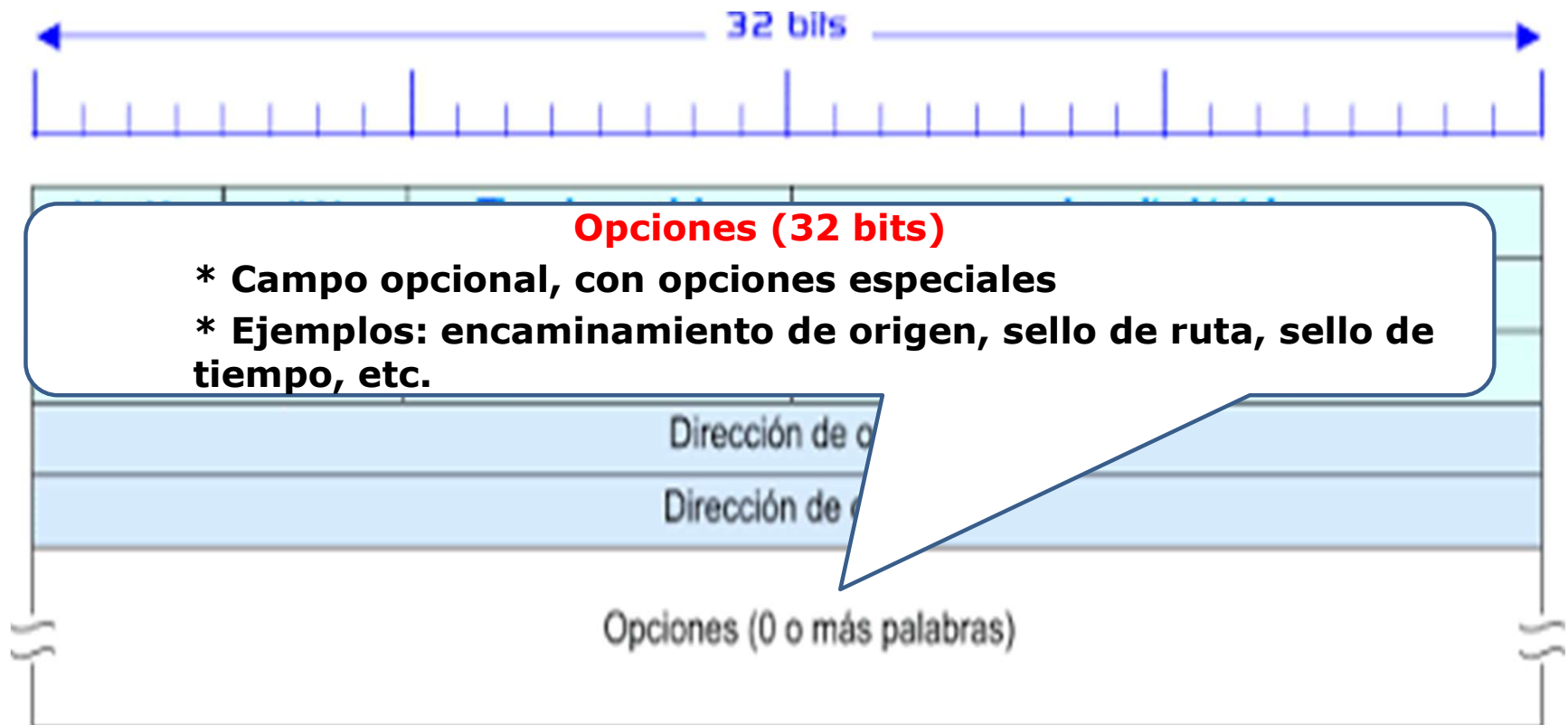
Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Protocolo de Internet - IP

Header o Encabezado del paquete IP



Protocolo de Internet - IP

Funciones principales de IP

Direccionamiento

- * Esquema global de direccionamiento

Fragmentación y reensamblaje de paquetes

- * División del paquetes en fragmentos de un tamaño aceptable por la red

Encaminamiento de datagramas

- * Encaminado de paquetes atendiendo a información de tabla de rutas

La construcción de tablas de rutas puede ser:

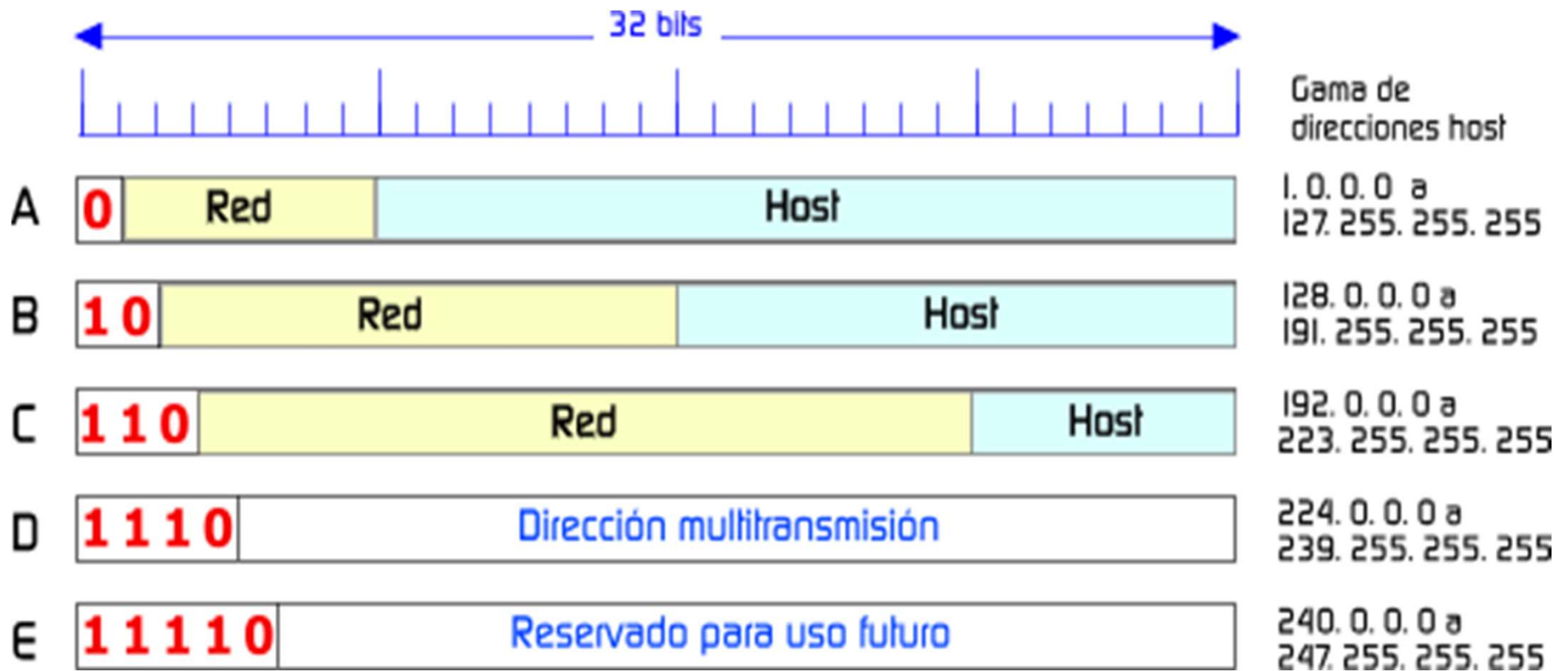
- * Manual (routing estático)
- * Mediante algún protocolo de routing diñámico: RIP, OSPF, BGP, etc.

Direccionamiento IPv4

VIDEO DE YOUTUBE

<https://www.youtube.com/watch?v=SHbBso63X38&t=749s>

CLASE - Direcciones IP



TIPOS - Direcciones IP

Expresión y tipo de direcciones Ipv4

Tipos de direcciones IPv4

- * **Unicast**

Un único host – **192.168.1.105**

- * **Multicast**

Un grupo de hosts – CLASE D



Ej:

- **224.0.0.1**: para enviar a todos los dispositivos multicast en una subred.
- **224.0.0.2**: para enviar a todos los routers en una subred.

- * **Broadcast**

Todos los hosts dentro de mi red local

192.168.1.255

DIRECCIONES ESPECIALES - Protocolo IP

Direcciones IP especiales

Direcciones de loopback (127.x.y.z)

- ✓ El dispositivo de red loopback es un interfaz de red virtual que siempre representa al propio dispositivo independientemente de la dirección IP que se le haya asignado.
- ✓ Se utiliza en tareas de diagnóstico de conectividad y validez del protocolo de comunicación, así como para indicar que el destino del puntero o URL es el mismo host.

Direcciones broadcast (terminadas en 255)

La dirección de broadcast se utilizan para enviar un paquete a todas las máquinas de la red local

- Ejemplos:
- * Red clase A: 27.255.255.255
 - * Red Clase B: 142.88.255.255
 - * Red Clase C: 199.67.239.255
 - * Dirección broadcast universal: 255.255.255.255

DIRECCIONES ESPECIALES - Protocolo IP

Direcciones reservadas para redes privadas

Existen un conjunto de direcciones reservadas para uso privado.

Se pueden asignar a redes aisladas de Internet

Se pueden asignar redes conectadas a través de un router que hace traducción de direcciones de red (NAT)

DIRECCIONES ESPECIALES - Protocolo IP

Direcciones reservadas para redes privadas

Estas direcciones son las siguientes:

10.0.0.0 – 10.255.255.255

1 red privada de clase A

172.16.0.0 – 172.31.255.255

16 redes privadas de clase B

192.168.0.0 – 192.168.255.255

256 redes privadas de clase C

Rango de Direcciones IP

Dada la siguiente dirección de red clase

200.4.8.0 (Byte 4 en binario)

Dirección de red →	00000000	200.4.8.0
Primera IP válida →	00000001	200.4.8.1
Segunda IP válida →	00000010	200.4.8.2
		
Última IP válida →	11111110	200.4.8.254
Broadcast de la red →	11111111	200.4.8.255

Rango de Direcciones IP

Dirección clase B:

Dirección de red

150.30.0.0

Rango de IP válidas

**150.30.0.1 hasta
150.30.255.254**

Broadcast de red

150.30.255.255

Rango de Direcciones IP

Dirección clase A:

Dirección de red

14.0.0.0

Rango de IP válidas

14.0.0.1 hasta

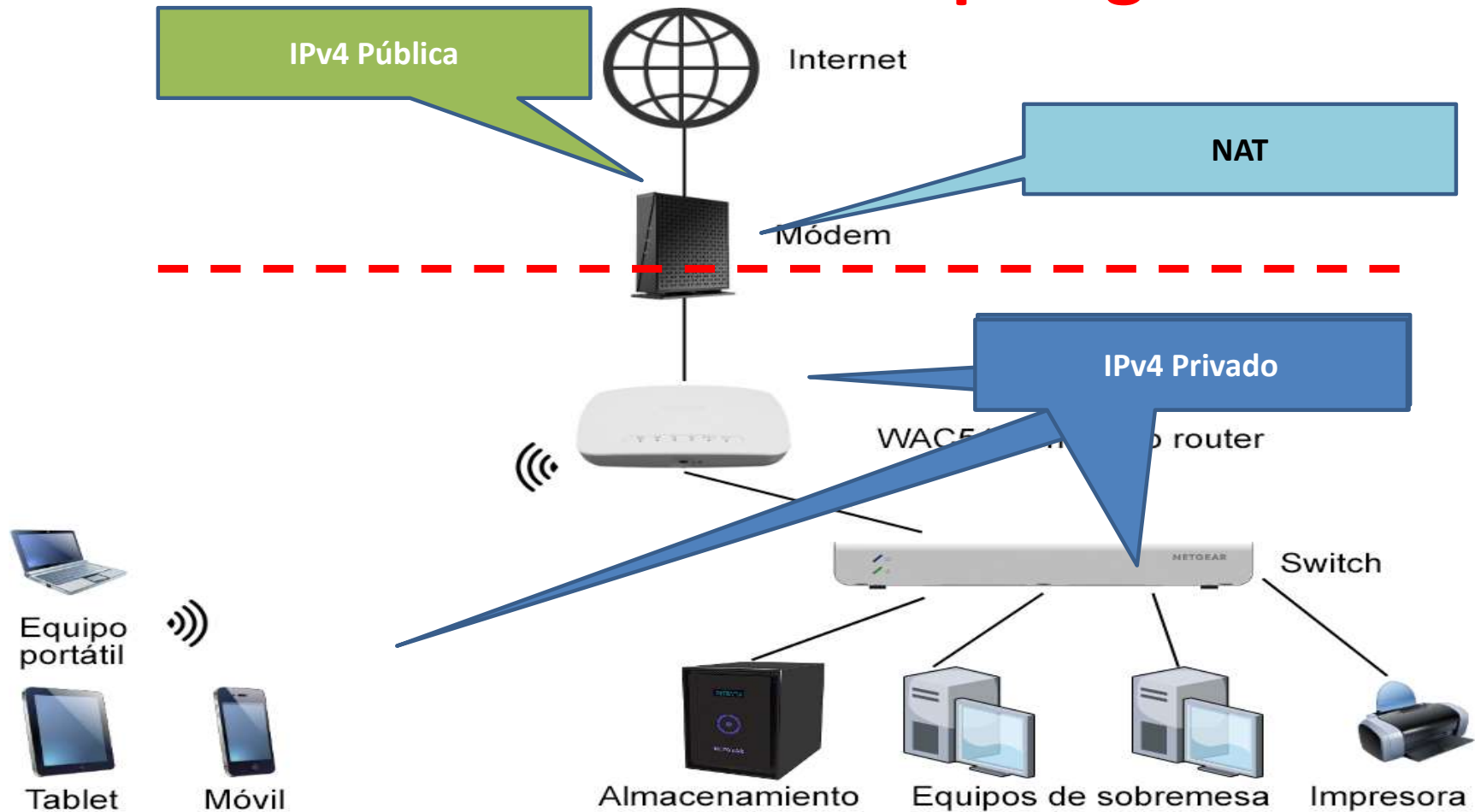
14.255.255.254

Broadcast de red

14.255.255.255

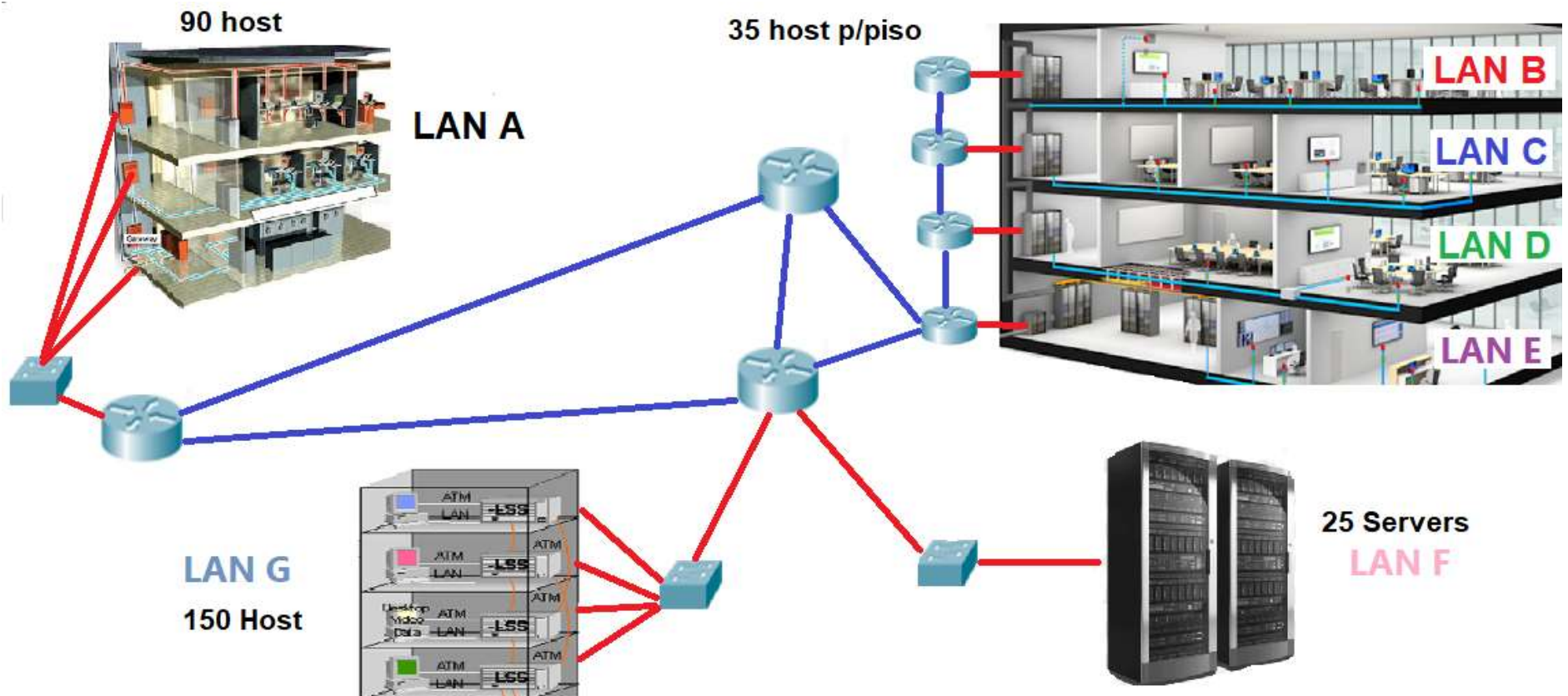
Protocolo IP

Topología en el hogar



Protocolo IP

Topología en un edificio comercial o empresarial

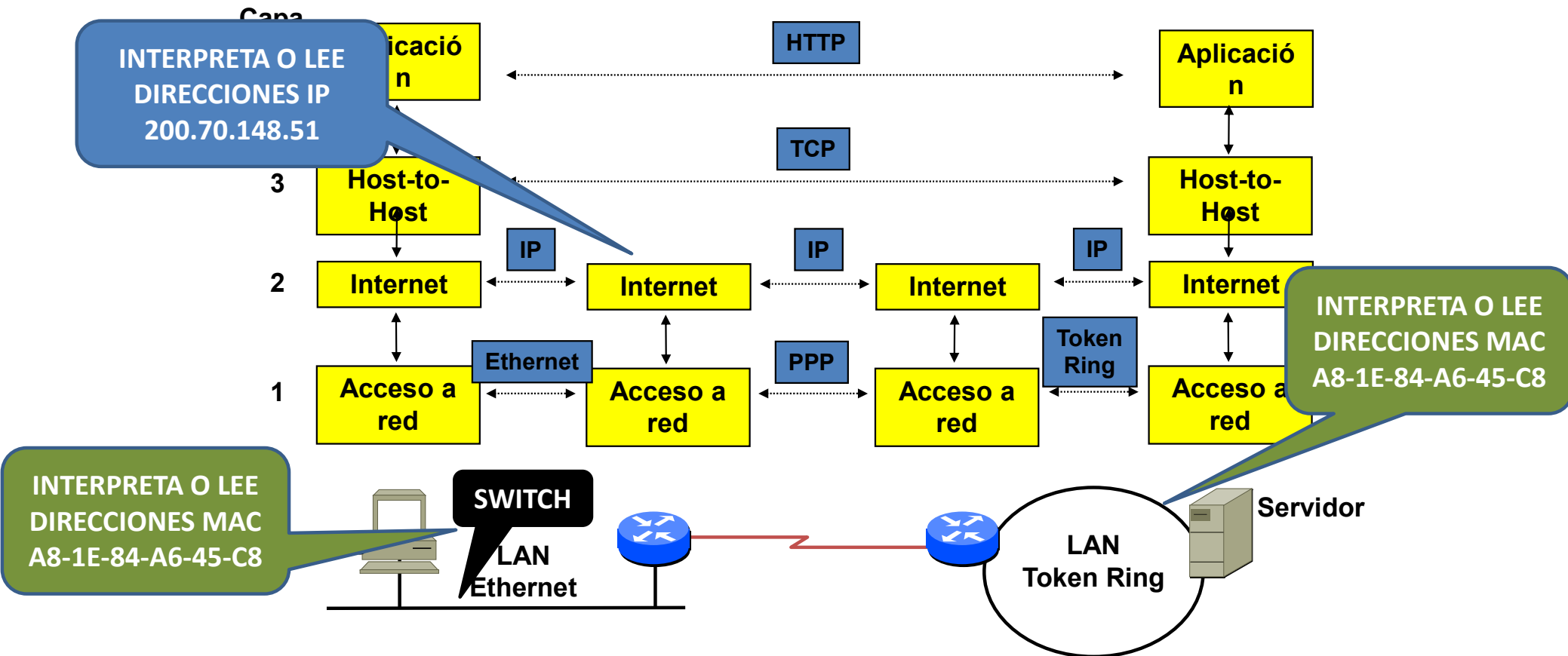


ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS: modelos.

Arquitectura TCP/IP

Ejemplo modelo TCP/IP:

Modelo de capas y protocolos en acceso a servidor desde conexión remota



Protocolo IP

Administración y Registro de Direcciones

Hay una gran cantidad de organizaciones que participan en la regulación de Internet y en el establecimiento de estándares:

- ✓ W3C Internet Society (ISOC)
- ✓ Internet Architecture Board (IAB)
- ✓ Internet Engineering Task Force (IETF)

Pero en última instancia, el funcionamiento de Internet depende principalmente de **ICANN**, quien a su vez depende del Departamento de Comercio norteamericano, que designa a todos sus miembros.

Protocolo IP

Administración y Registro de Direcciones

QUE ES ICANN:

“...es una organización que opera a nivel **multinacional/internacional** y es **la responsable de asignar las direcciones del protocolo IP**, de los identificadores de protocolo, de las funciones de gestión del sistema de dominio y de la administración del sistema de servidores raíz...”

Protocolo IP

Administración y Registro de Direcciones Cómo funciona realmente

1.ICANN supervisa el sistema global

- 1.Asegura que no haya duplicaciones de direcciones IP.
- 2.Mantiene el orden en Internet a nivel mundial.

2.IANA (parte de ICANN) gestiona los bloques grandes

- 1.La IANA distribuye grandes rangos de IP.

3.Registros regionales reparten las IP

- 1.Por ejemplo:
 - 1.LACNIC (América Latina)
 - 2.RIPE NCC (Europa)
- 2.Estos organismos asignan IP a proveedores de Internet (ISPs).

4.Los proveedores te dan tu IP

- 1.Tu ISP (como el de tu casa o móvil) es quien finalmente te asigna una IP.

Parámetros de Configuración de una PC

Para que una PC tenga conectividad, debe tener configurada:

1. Dirección IP
2. Máscara de red/subred
3. Puerta de Enlace o Gateway por defecto
4. Dirección IP del Servidor DNS

Protocolo IP

Ver configuración en una PC

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.778]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . . : 
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . . . : fe80::9dd3:fe54:43fa:fa73%23
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.4
    Máscara de subred. . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada. . . . . : fe80::1%23
                                                192.168.1.1
```

COMANDO ipconfig

DIRECCIONAMIENTO IP
Configurado en una PC

Protocolo IP

Configurar IP en una PC

DIRECCIONAMIENTO ESTÁTICO

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

Obtenga una dirección IP automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 1 . 110

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: 192 . 168 . 1 . 1

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: 192 . 168 . 1 . 1

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

DIRECCIONAMIENTO DINÁMICO

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)

General Configuración alternativa

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☒ Obtener una dirección IP automáticamente

☐ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: . . .

Máscara de subred: . . .

Puerta de enlace predeterminada: . . .

☒ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☐ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: . . .

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

GRACIAS